Developer Portfolio

Flutter, FastAPI, AI/RAG, Unity

김택권

KIM TAEK KWON

모바일 앱과 교육 콘텐츠를 만들고 운영해 온 경험을 바탕으로 Flutter, 서버 연동, AI / RAG, 게임을 개발합니다.

CONTACT

010-2626-2131

cheng80@naver.com

github.com/cheng80

Career Summary

13년 4개월의 개발 경험

교육 콘텐츠와 모바일 앱, 게임을 만들고 출시해 운영했습니다.
서버 연동을 포함한 클라이언트 개발 경험을 쌓았습니다.

13년 4개월
모바일/게임/웹 클라이언트 개발

80여종
교육용 앱과 게임 제작, 출시, 유지 보수

4종
Flutter 상용/출시 준비 앱 프로젝트

AI / RAG
관광 챗봇과 ML 예측 앱 개발

2022.04 - 2024.02	그로비교육	태블릿 기반 교육 콘텐츠 개발과 운영, 개발 프로세스 정비
2016.01 - 2022.04	천재교육 / 천재교과서	교육용 모바일 앱과 게임 다수 제작, 출시, 유지보수
2008 - 2016	기타 경력	모바일 앱, 게임, 멀티플랫폼 콘텐츠 제작

Tech Stack

프로젝트에 적용한 기술 스택

Flutter 앱 개발과 백엔드 API를 다루며
실시간 통신, AI/RAG, 하드웨어 연동을 적용했습니다.

Mobile

Flutter, Flame, Android, iOS, Unity

Backend

FastAPI, REST API, WebSocket, FCM

AI / Data

RAG, ChromaDB, Ollama, ML, 데이터 분석

Hardware

Arduino, ESP32, Raspberry Pi, MQTT, Serial

State / Pattern

Riverpod, Provider, MVVM, 앱 구조 설계

Database

Hive, SQLite, MySQL, Firebase

Language

Dart, C#, Python, Lua, Swift

Collaboration

Git, Slack, 개발 프로세스 구축

Project Map

프로젝트 목차

앱스토어 등록 앱, AI/RAG, 게임을 비롯해
회사 프로젝트, 하드웨어, 이전 프로젝트를 결과물별로
정리했습니다.

01	Store Apps	TagDo, HabitCell, GlucoInsight, SyncFlow
02	AI / RAG	무장애 관광 챗봇 - Flutter 앱 + FastAPI + RAG
03	Games	Rummi Poker, Stone Match, 순서대로 탭탭, AI 활용 개발 환경
04	Company Projects	그로비교육, 천재교육/천재교과서 Unity 콘텐츠
05	Hardware / Archive	우주좀비, 시리얼, MQTT, ESP32, 이전 프로젝트

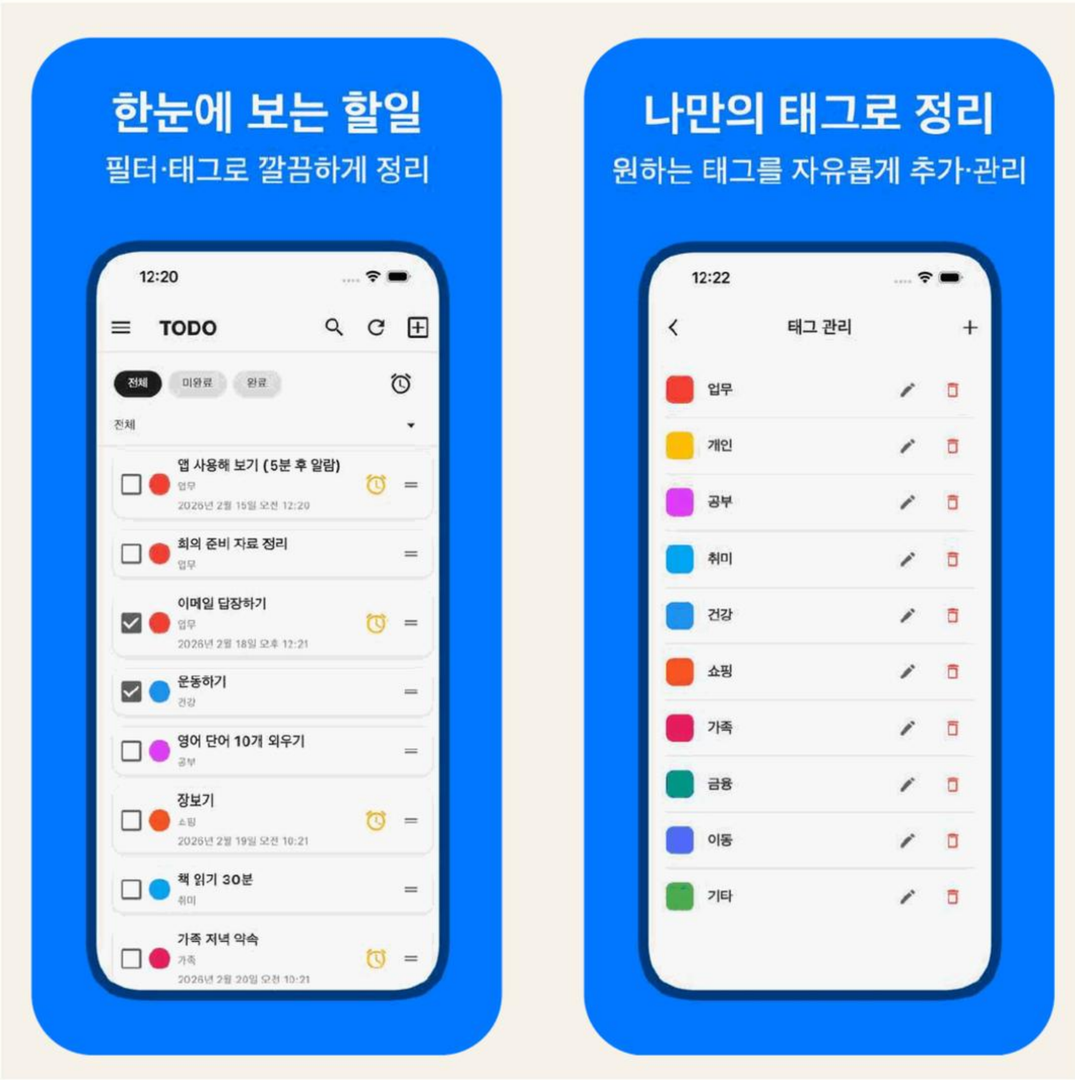
Flutter App, Store Released

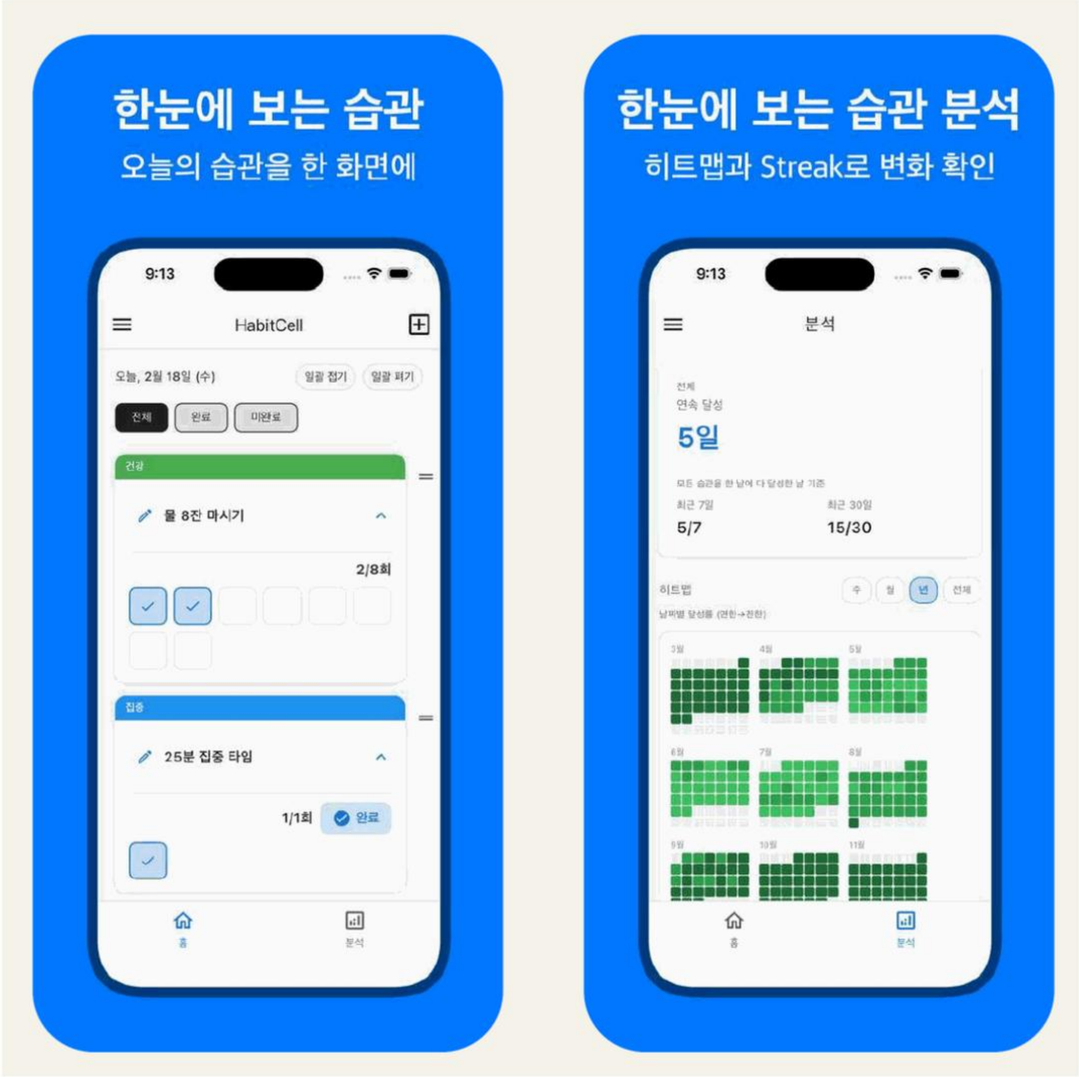
TagDo

태그로 할 일을 나누어 관리하는 앱입니다. 업무, 개인, 공부 등 기본 태그와 커스텀 태그, 필터, 검색, 드래그 정렬, 로컬 알림을 지원합니다.

- Flutter + FastAPI
- Riverpod + Hive
- 다국어 ko/en/ja/zh
- Google Play / App Store 출시

Google Play | App Store | GitHub





Flutter App, Store Released

HabitCell

일별 기록, 히트맵, Streak 분석을 제공하는 습관 추적 앱입니다.
습관별 목표, 카테고리, 알림, 기간별 통계를 지원합니다.

- **Flutter + FastAPI**
- **Riverpod + MySQL + SQLite**
- **히트맵 테마 7종**
- **다국어 및 라이트/다크 테마**

Google Play **App Store** **GitHub**

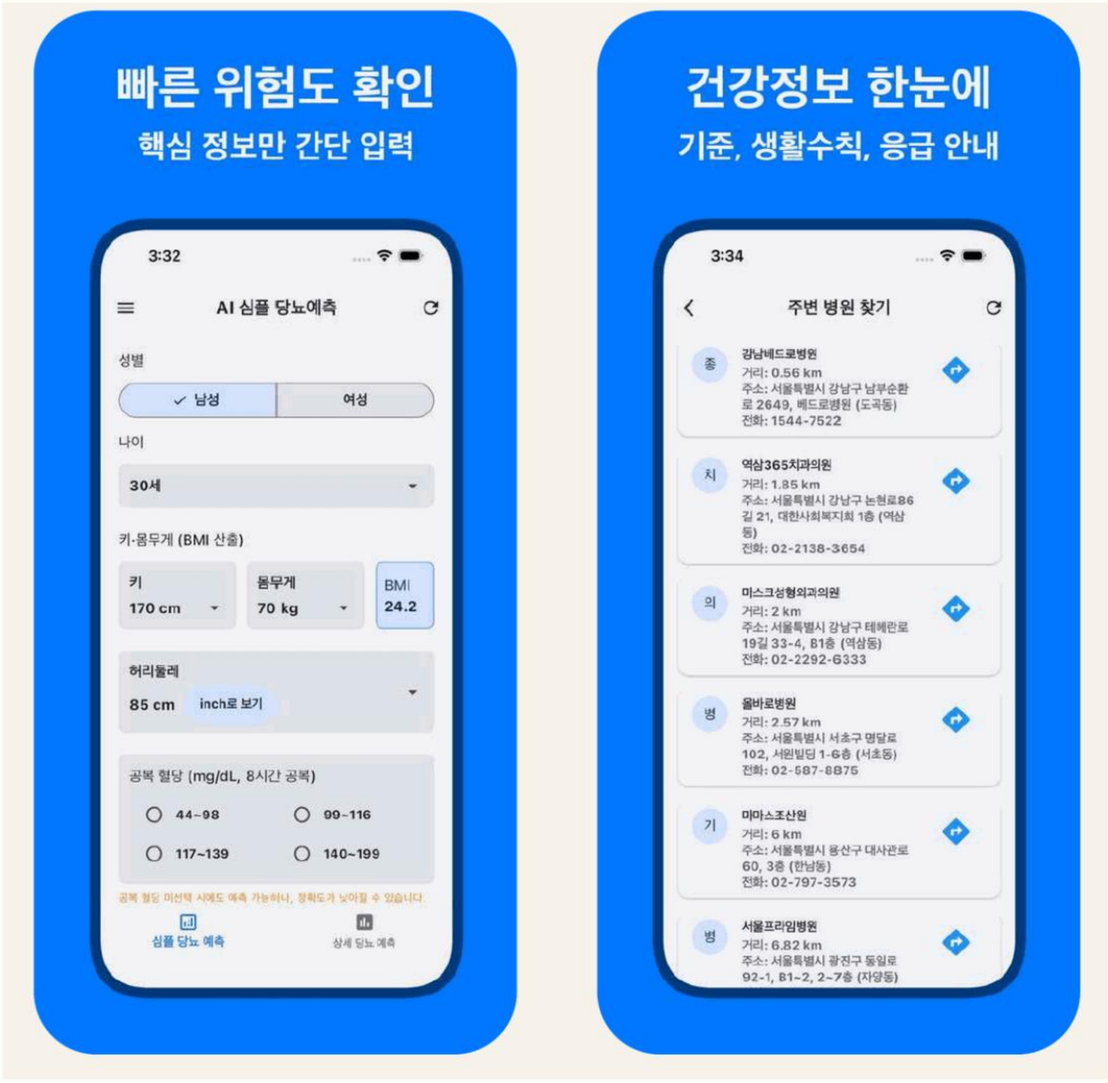
Flutter, FastAPI, ML, 출시 준비 중(심사 중)

GlucoInsight

성인 당뇨 위험도 참고 예측과 병원 찾기를 돕는 건강관리 앱입니다. 입력값으로 ML 예측 엔진을 실행하고, 주변 병원 검색과 길 찾기를 연결합니다.

- ML 기반 위험도 참고 예측
- 공공데이터 API
- 카카오 주소/좌표 API
- 지도 앱 길 찾기 연동

Google Play | App Store | GitHub



Flutter, FastAPI, WebSocket, 출시 준비 중

SyncFlow

2~5인 팀이 쓰는 가벼운 실시간 협업 칸반 보드 앱입니다. 카드 이동, 담당자 변경, 멘션, 초대 코드, Soft Lock을 구현했습니다.



- WebSocket 실시간 동기화
- FCM 원격 푸시
- 6자리 초대 코드
- 카드 편집 Soft Lock

GitHub

Flutter Client, FastAPI Backend, RAG

무장애 관광 챗봇

지역, 접근성, 제외 조건을 분석한 뒤 TourAPI 조회 결과를 저장 자료로 보완해 관광지 추천을 카드로 보여주는 챗봇의 로컬 실행형 프로토타입입니다.

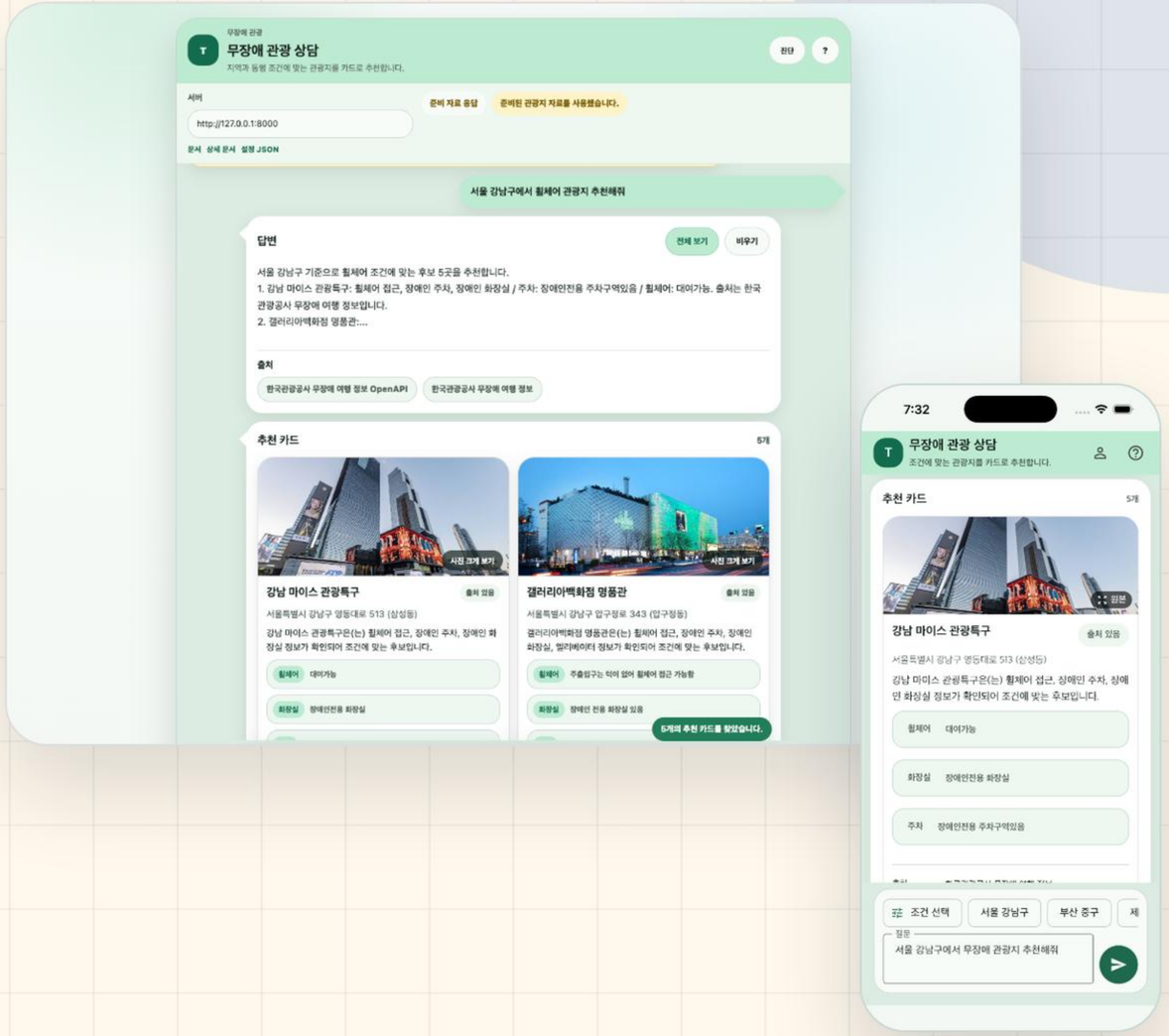
1. 질문 분석
지역, 조건, 제외 의도 분리

2. API 조회
TourAPI 기반 실시간 결과 확인

3. RAG 보완
ChromaDB와 Markdown 자료 검색

4. 추천 카드
출처와 주의 문구를 포함한 응답

App GitHub **Backend GitHub**



Chatbot RAG, Internal Structure

질문을 추천 카드로 바꾸는 처리 과정

TourAPI가 응답하지 않으면 저장 자료를 검색해 추천 근거와 주의 문구를 보여줍니다.

입력 정규화
지역, 접근성, 제외 조건을 구조화

외부 API 우선
TourAPI 응답이 있으면 최신 관광 데이터를 반영

RAG fallback
ChromaDB와 Markdown 자료로 API 지연과 실패 보완

카드형 응답
관광지 요약, 조건 매칭, 출처, 주의 문구 표시



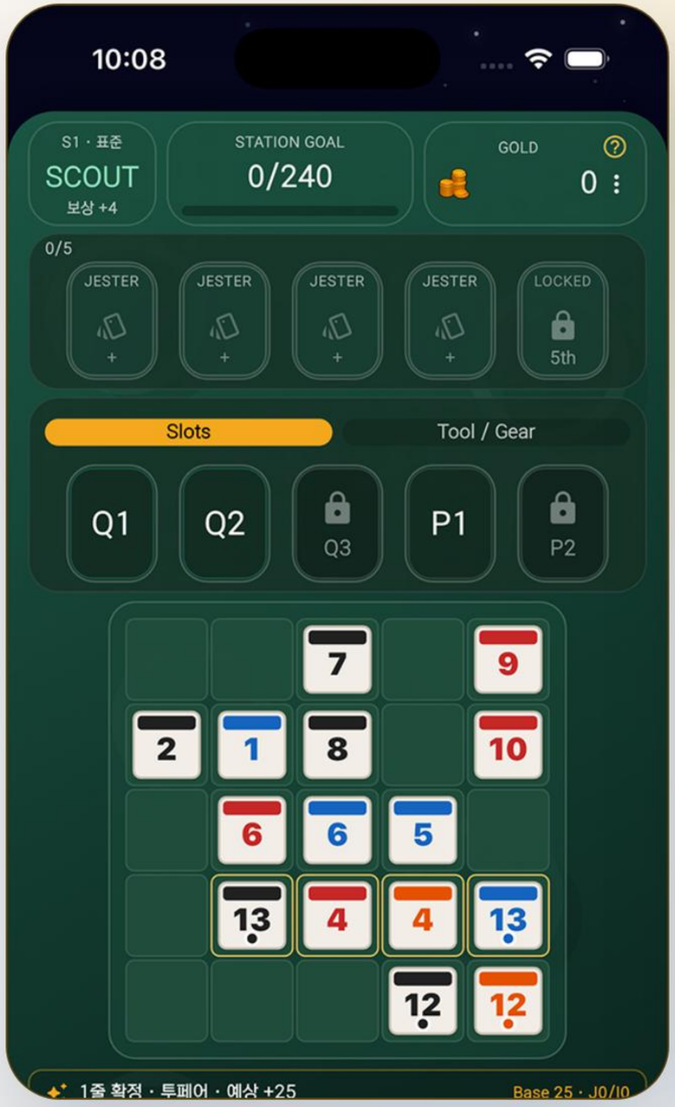
Flutter, Flame, Web Build

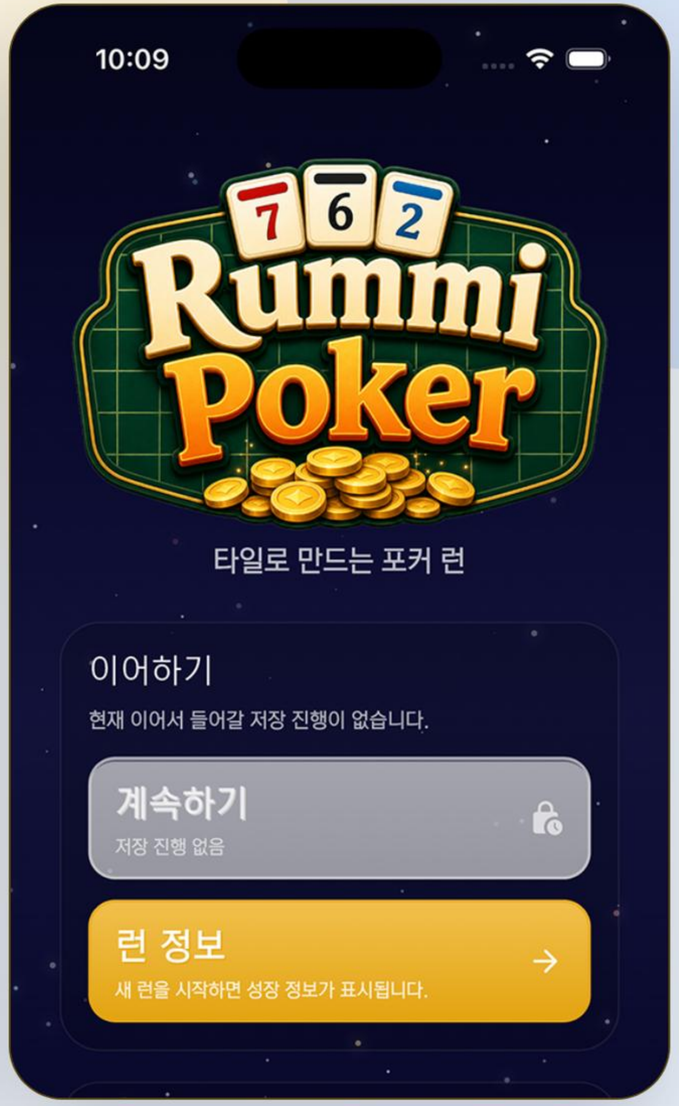
Rummi Poker

보드형 덱빌딩 로그라이트 게임입니다.
카드 조합과 룰 기반 판단을 구현했고, BIC에 출품하고 웹 빌드도 공개했습니다.

- Flutter/Flame 게임 구현
- 보드형 카드 조합 플레이
- 웹 데모 공개
- BIC 출품 페이지 등록

GitHub | BIC | Web Demo





Flutter, Flame, PocketBase

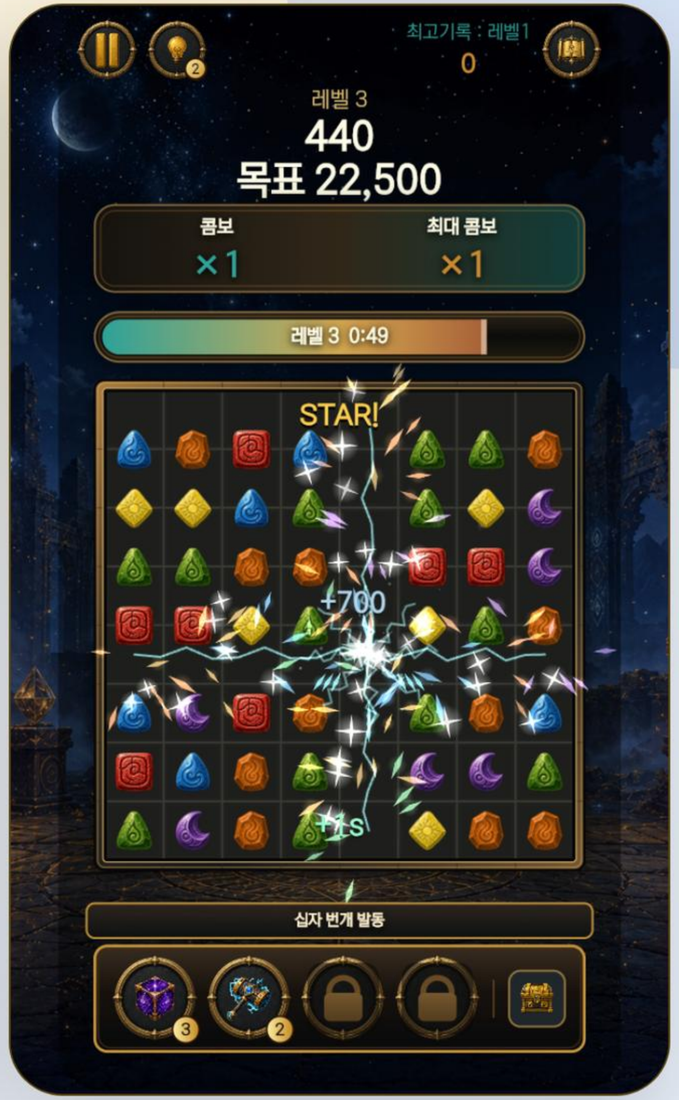
Stone Match

8×8 보드에서 같은 보석을 맞추는
매치 3 퍼즐 게임입니다.
세 가지 모드와 콤보, 특수 보석을 구현했습니다.

- 무한, 레벨, 타임 3모드
- 콤보와 특수 보석 효과
- PocketBase 랭킹 연동
- Apps in Toss 광고 연동 구현

GitHub | Web Demo





AI 에이전트로 구성한 개발, 검증, 배포 환경

에이전트 오케스트레이션부터 게임별 자동 플레이 검증 도구와 배포 스크립트까지 구축

Stone Match | Rummi Poker | Flutter / Flame

에이전트 오케스트레이션

Codex가 작업을 조정하고, Claude가 기능 구현과 코드 검수를 나눠 수행

Codex 작업 조정

↓

Claude Sonnet 로그 기록 | **Claude Sonnet 시간 측정**

↓

Claude Opus 게임 통합

↓

Claude Opus 별도 코드 검수

구현과 분리해 읽기 전용으로 코드 검수

자동 플레이 검증 도구 제작

Stone Match의 색 인식 봇과 Rummi Poker의 전투, 상점 진행을 검증하는 플런봇 제작



Stone Match

더미 화면



Rummi Poker

설명용 주석

게임별 검증 도구와 검증 기록 보존

자동 배포 환경 구축

웹 빌드와 서버 업로드를 이어 실행하고, 배포 응답까지 확인하는 스크립트 구성

- 웹 릴리즈 빌드 ↓
- 소스맵 등록 ↓
- NAS 업로드 ↓
- 배포 응답 확인 ↓

소스맵 등록 실패 시 중단, 배포 파일에서 소스맵 제외

AI 활용 범위: 작업 조정, 기능 구현, 코드 검수, 개발 도구 제작, 배포 환경 구축

두 게임의 자동 플레이 검증 도구 제작

게임의 입력 방식과 진행 구조에 맞춘 검증 도구를 AI와 함께 각각 제작

검증 과정을 설명하는 예시 화면

Stone Match

화면 픽셀의 색으로 보석을 구분해 교환할 곳을 찾고 실제 드래그와 종료 결과를 확인



Rummi Poker

타일 배치와 아이템 사용, 정산과 상점 선택을 이어가며 스테이지 진행 확인



AI 활용 범위: 게임별 자동 플레이 도구의 화면 색 인식, 입력 처리, 상태 기반 진행과 재개 구현

밸런스 시뮬레이터와 분석 도구 제작

AI를 활용해 게임 규칙을 조건별로 반복 실행하는 시뮬레이터와 결과를 한국어 문서로 정리하는 리포트 도구를 제작

Rummi Poker | Dart / Python | 개발 도구 제작

게임 규칙과 카드 데이터 → 조건별 반복 실행 → 결과 저장과 집계 → 한국어 리포트 생성

설정할 수 있는 조건

- 난이도와 전투 구간
- 초기 카드와 아이템
- 플레이 정책, 반복 횟수, 시드

분석할 수 있는 항목

- 클리어율과 실패 유형
- 평균 턴
- 첫 득점과 마지막 득점, 조합별 집계

실제 코드 구성

- Dart 시뮬레이션 실행기
- Python 한국어 리포트 생성기
- 입력 거절, 같은 시드 재현, 집계 테스트

AI 활용 범위: 반복 실행기 구현, 결과 집계와 리포트 제작, 테스트 코드 작성

생성형 AI 카드 아트 제작 파이프라인

카드 데이터와 공통 아트 지침으로 이미지 생성 프롬프트를 만들고, 생성 결과를 작은 카드 화면에서 검토

Rummi Poker

생성 이미지 97개와 카드 크기 미리보기 보존

카드 데이터 → 공통 아트 지침 → 카드별 프롬프트 → 이미지 일괄 생성 → 축소 미리보기





54×70 카드 크기 확인





54×70 카드 크기 확인





54×70 카드 크기 확인





54×70 카드 크기 확인

AI 활용 범위: 카드별 프롬프트 생성 코드, 이미지 일괄 생성 스크립트, 축소 미리보기 도구 제작

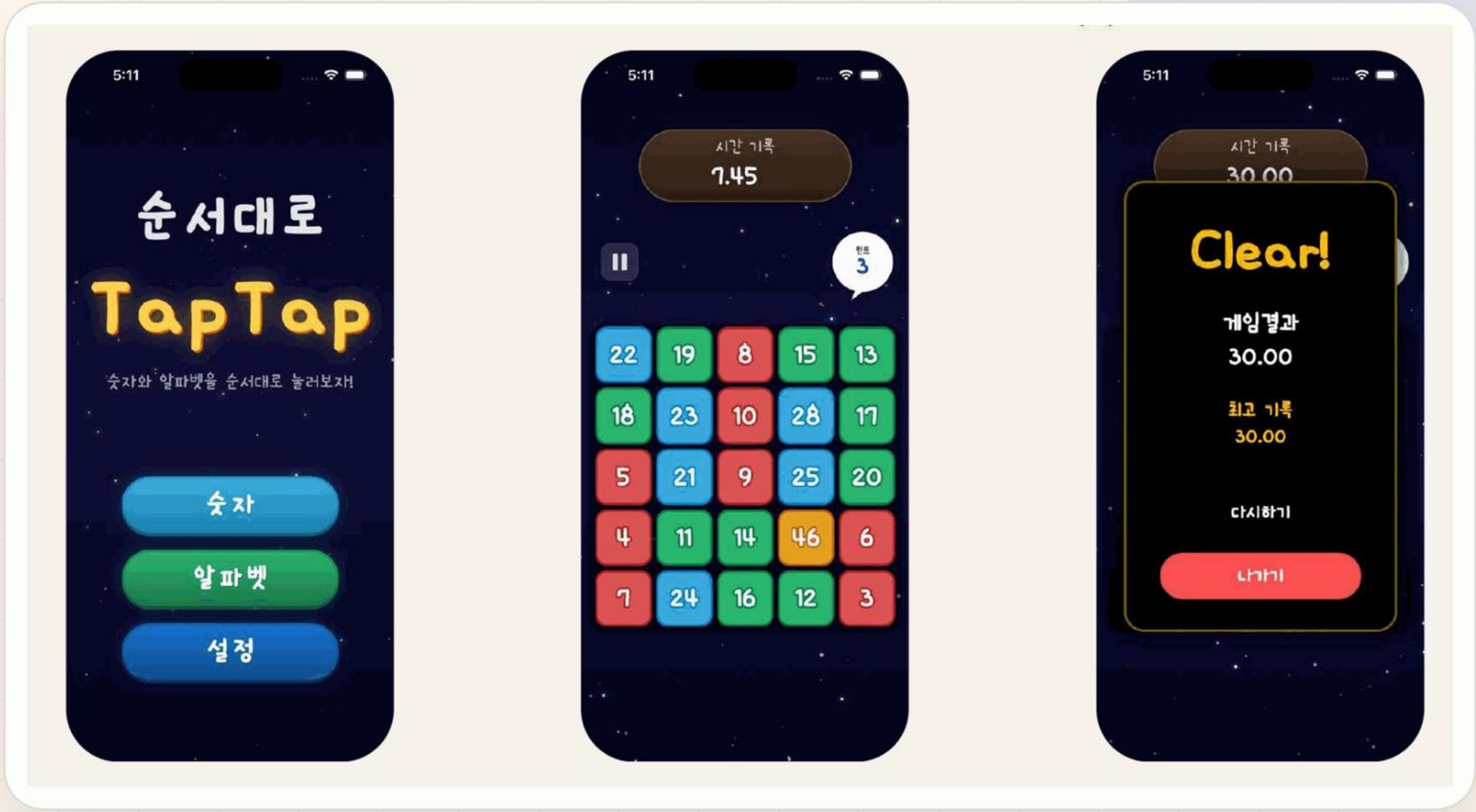
Flutter, Flame

순서대로 탭탭

1 to 50 게임 룰을 바탕으로 무작위 숫자나 알파벳을 빠르게 순서대로 눌러 시간을 겨루는 순발력 퍼즐 게임입니다.

- Flutter Flame 엔진
- 숫자/알파벳 순서 클릭
- 웹 데모 제공
- GitHub 공개

Web Demo GitHub



Company Projects, Grovy Education

그로비교육 Unity 콘텐츠

태블릿 기반 유아 교육 콘텐츠를 개발하고 운영했습니다.



마이 슈퍼 브이

캐릭터 상호작용, 생활습관, 체험 학습, 미니 게임.

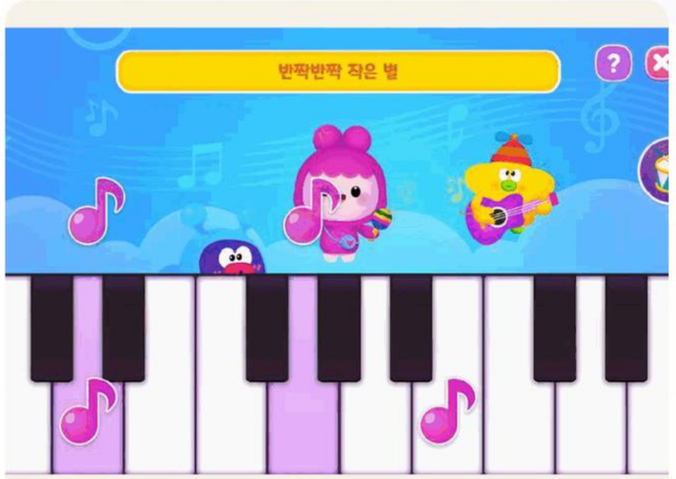
영상



슈퍼 브이 브레인

기억력, 공간 지각력, 추리력, 문제 해결력 영역별 게임.

영상



예술 놀이터

피아노, 드럼, 그림 그리기, 스티커 꾸미기 활동.

Company Projects, Chunjae

천재교육 / 천재교과서 Unity 콘텐츠

책, QR, AR, 블루투스 교보재와 연동되는 교육용 모바일 앱을 제작하고 유지보수했습니다.



빅키즈

영상



돌잡이

영상



칠교탐험대

영상



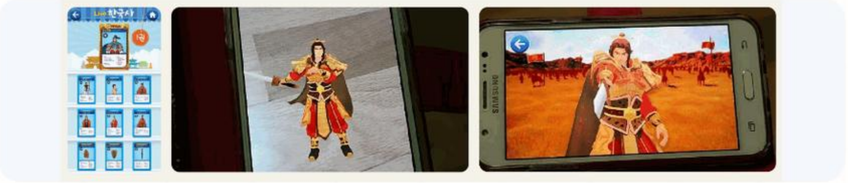
코딩토이 마이빅

영상



Live과학

Google Play



Live한국사

Google Play

Unity 2D / Live Service

우주좀비

생존 서바이벌 게임의
Unity 2D 클라이언트 제작과
라이브서비스를 담당했습니다.

- 우주마켓 게임 개발팀 팀장
- Unity / C# 게임 클라이언트
- 출시 후 라이브서비스 운영
- 2015.06 - 2015.12



우주좀비 타이틀과 플레이 화면

Hardware / IoT

하드웨어 연동 프로젝트

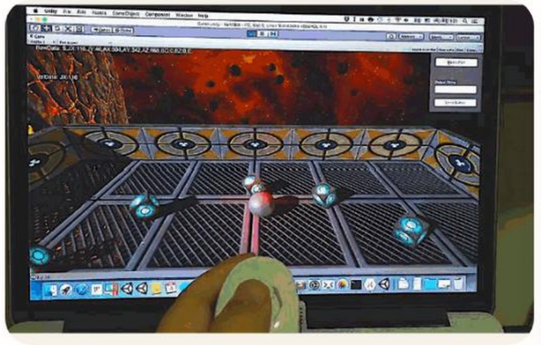
Unity와 아두이노를 시리얼 통신으로 연결해 입력값으로 오브젝트를 제어했고, ESP32 프로젝트에서는 MQTT-SSL로 센서 모니터링과 LED 제어를 구현했습니다.

Unity + Serial
아두이노 입력 데이터로 Unity 오브젝트 제어

MQTT-SSL + ESP32
센서 모니터링 및 LED 양방향 제어

Physical Input
눈차크, 위모트 컨트롤러 입력 활용

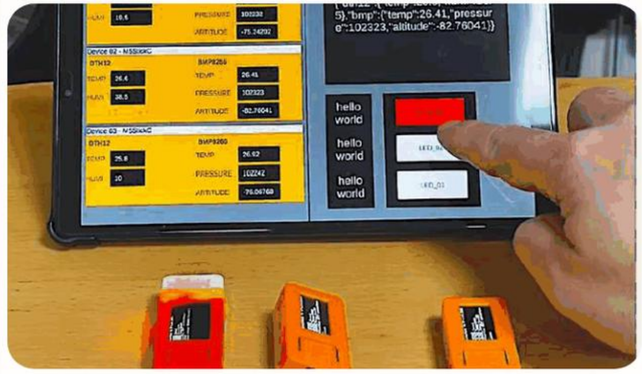
Mosquitto Broker
브로커를 거쳐 Unity와 ESP32가 통신



Unity + Serial 영상



Wiimote Serial 영상



MQTT-SSL + ESP32 영상

Archive Projects

Lua / ActionScript 아카이브

Lua, ActionScript, 스마트 TV 등 여러 플랫폼에서 게임과 인터랙티브 콘텐츠를 만들었습니다.



Lua Games

생명의 빛 - Touch 바이블, ATTACK "Z", Line Pang



ActionScript App Book

시공미디어 앱북 시리즈, 시사붐붐잉글리쉬 앱북 시리즈



LG Smart TV

시사 잉글리쉬 HB Kids 시리즈

Repository / Materials

감사합니다

앱 스크린샷과 영상 자료, 저장소 접속 정보를 확인할 수 있습니다.

앱 스크린샷 및 영상 자료

drive.google.com/drive/folders/1AVJ7XUGYkKo740kIkzNnqk7vfCyhYcc-?usp=sharing

개인 GitLab 저장소, GitHub 저장소 접속 정보

cumbersome-tuberose-d1d.notion.site/Git-47fbbe5b4e354171a9b04ee09a51b0d9